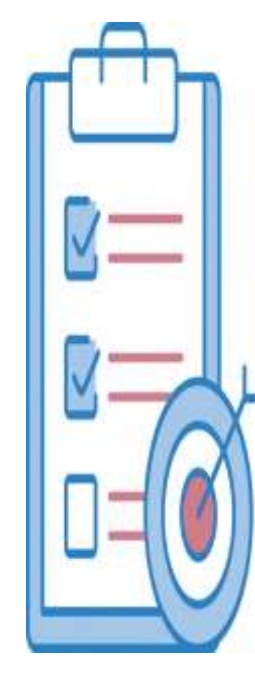


Introduction :

Les vitamines B12 et B9 sont des cofacteurs interdépendants essentiels à la synthèse de la myéline. La carence en B12 induit un « piège aux folates » bloquant la méthylation et accumulant l'homocystéine neurotoxique, entraînant des manifestations neurologiques parfois isolées.

Objectif :

Évaluer la prévalence et l'impact de ces perturbations biologiques (carences, surdosages) sur l'expression des troubles neurologiques.



Matériels et méthodes :

Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective menée sur deux périodes distinctes (2021 et 2024) a l'unité de biochimie du laboratoire central du CHU de Sétif sur 92 patients de neurologie pour évaluer la prévalence et l'impact clinique de ces perturbations. Les dosages ont été réalisés par Electrochemiluminescence Immunoassay ECLIA sur automate Cobas (normes : B12:232–1245pg/ml ; B9:>4,6ng/ml). L'analyse statistique a été faite avec : le logiciel Microsoft Excel .

Résultats :

L'étude a colligé un collectif de 92 cas, caractérisé par une prédominance féminine (63 %) et un âge moyen de 46,8 ± 15,1 ans, la tranche des 40 à 60 ans étant prédominante (51,1 %). Sur l'ensemble de la population, les taux normaux représentent 41,3 % des cas, tandis que les anomalies du statut vitaminique concernent 58,7 % des sujets , La carence isolée en vitamine B12 s'avère prédominante (19,6 %), suivie par la carence isolée en B9 (15,2 %) et la forme combinée (14,1 %), alors qu'un profil de surdosage est retrouvé chez 9,8 % des patients (Figure 1 et Figure 2).

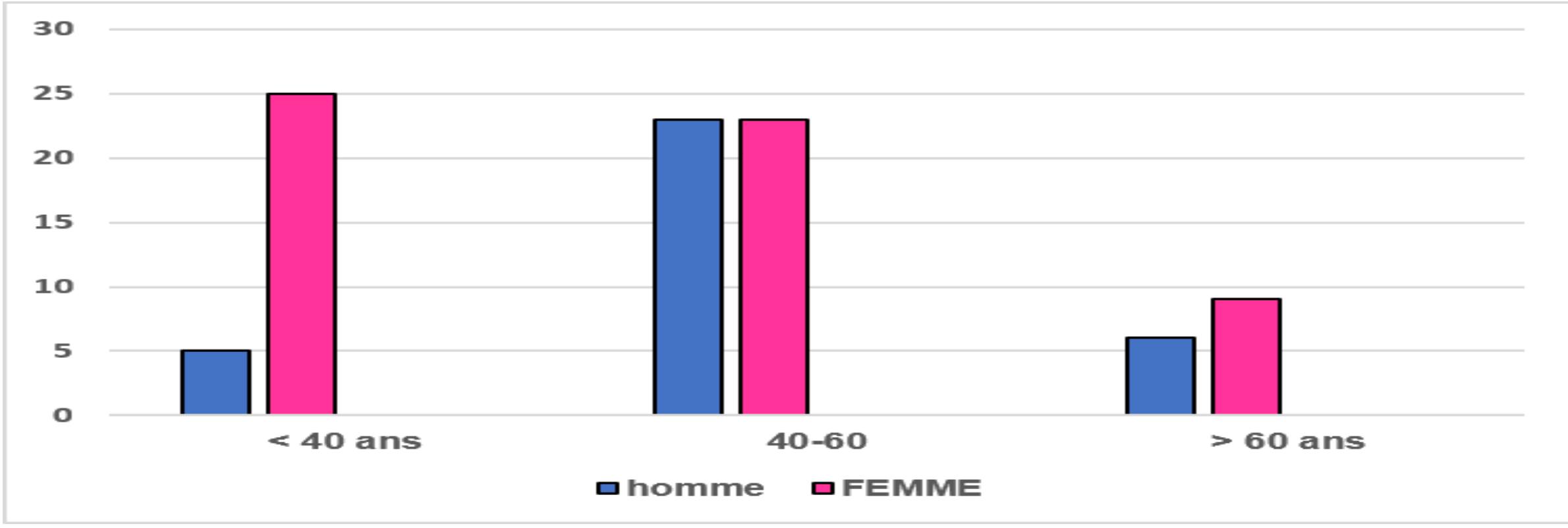


Figure 1 : Répartition de la population selon la tranche d'âge et le genre

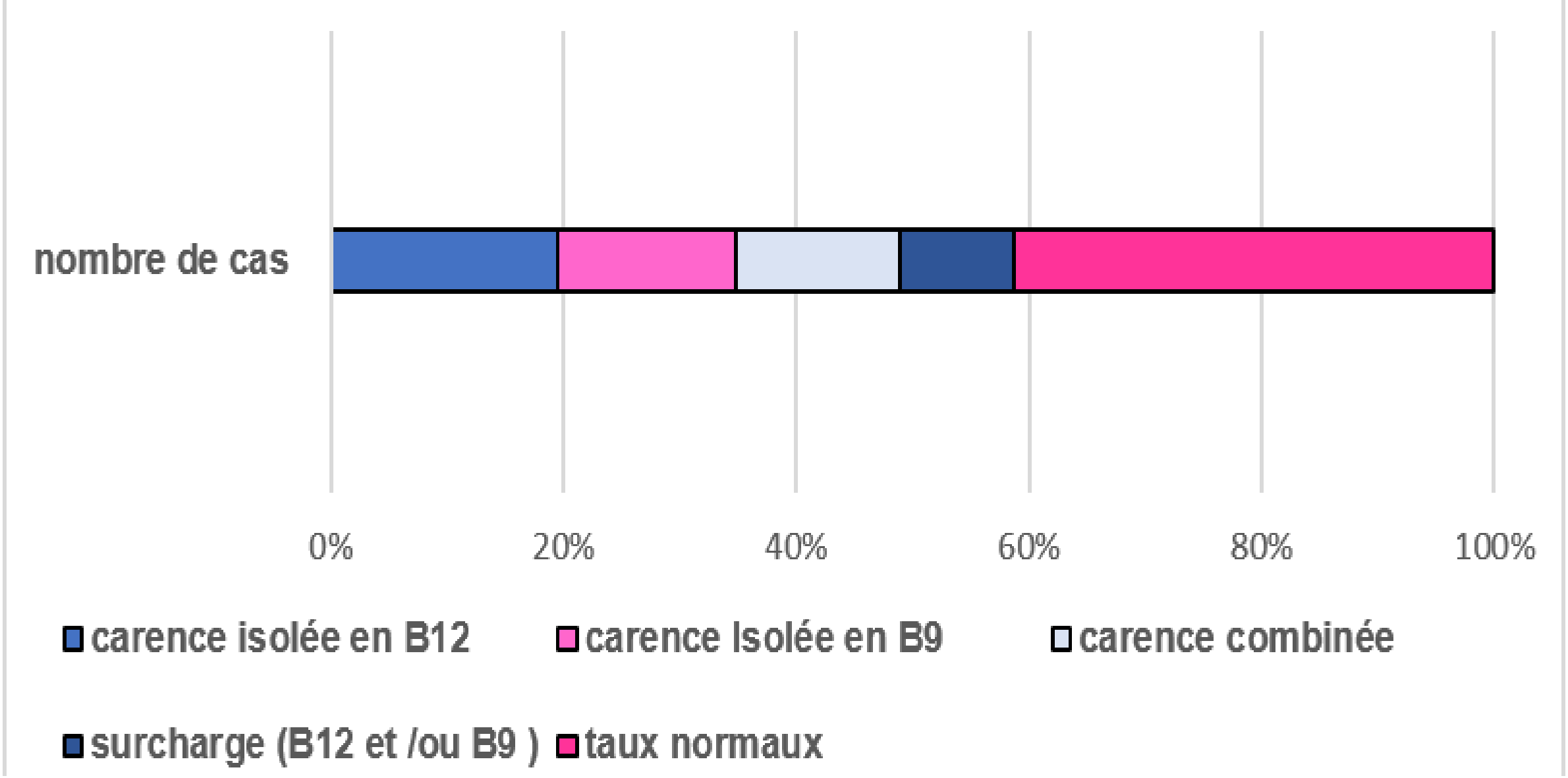


Figure 2 : Répartition de la population selon les profils biologiques d'anomalies en VB12 et B9

Sur le plan clinique, l'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique constitue la manifestation la plus fréquente (34,2 % chez les sujets normo-vitaminiques), prédominant nettement dans les profils de carence isolée en B12 (50,0 %, n=9) et combinée (38,5 %, n=5). Les syndromes neurogènes périphériques sont également majeurs dans les carences combinées (38,5 %), tandis que les lésions de démyélinisation médullaire se distribuent de manière transversale à travers tous les groupes de carence (Tableau 1).

manifestations neurologiques	carence isolée en B12	carence isolée en B9	carence combinée	taux normal	surdosage en B12 et/ou B9
accident vasculaire ischémique	9(50,0%)	4(28,6%)	5(38,5%)	13(34,2%)	2(22,2%)
syndrome neurogène périphérique	2(11,1%)	2(14,3%)	5(38,5%)	11(28,9%)	2(22,2%)
hypertension intracrânienne	1(5,6%)	1(7,1%)	1(7,7%)	1(2,6%)	0(0,0%)
faiblesse musculaire	1(5,6%)	0(0,0%)	1(7,7%)	4(10,5%)	2(22,2%)
syndrome cérébelleux	1(5,6%)	1(7,1%)	0(0,0%)	0(0,0%)	1(11,1%)
atteinte des nerfs crâniens	1(5,6%)	2(14,3%)	1(7,7%)	0(0,0%)	1(11,1%)
Lésion de démyélinisation médullaire	2(11,1%)	2(14,3%)	1(7,7%)	1(2,6%)	0(0,0%)
autres : confusion mentale, troubles anxieux ; épilepsie	2(11,1%)	2(14,3%)	1(7,7%)	12(31,6%)	1(11,1%)
Total	18	14	13	38	9

Tableau 1 : Profils cliniques des manifestations neurologiques (non exclusives) en fonction du statut biologique en vitamines B12 et B9.
Note : Les symptômes étant cumulables chez un même patient, la somme des effectifs cliniques est supérieure à l'effectif biologique global

Discussion :

La prédominance féminine (63 %) et l'âge moyen de 46,8 ans observés dans notre série concordent avec les données épidémiologiques de la littérature, évoquant une vulnérabilité liée aux apports nutritionnels ainsi qu'à des étiologies auto-immunes telles que la maladie de Biermer.

La prévalence élevée des anomalies biologiques (58,7 %), dominées par la carence en vitamine B12 (19,6 %) et la carence combinée (14,1 %), confirme l'impact direct de ces déficits sur le système nerveux central et périphérique. Sur le plan vasculaire, la forte fréquence des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques, prédominant dans la carence en vitamine B12 (50,0 %), s'explique physiopathologiquement par le dysfonctionnement du piège aux folates et le défaut de reméthylation, conduisant à une hyperhomocystéinémie aux propriétés neurotoxiques et prothrombotiques. Parallèlement, l'atteinte des voies métaboliques dépendantes de la cobalamine et des folates altère la synthèse des lipides de la myéline, ce qui justifie la fréquence des syndromes neurogènes périphériques (38,5 %) et la survenue transversale des lésions de démyélinisation médullaire à travers les différents groupes de carence.

Conclusion :

Ces données confirment la gravité de la double carence et justifient le dosage concomitant systématique des vitamines B12 et B9 devant tout trouble suspect afin de permettre une supplémentation précoce. L'intégration de l'homocystéine plasmatique reste essentielle en seconde intention pour confirmer un déficit fonctionnel.

